

Station W4 · Änderungsrate und Bestand: Laden eines E-Autos

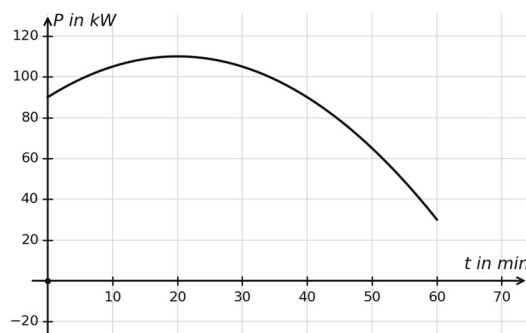
Wahlstation · Einzel- oder Partnerarbeit · ca. 20 min · GTR zugelassen · Lösungsplan und Größentabelle nutzen

Situation. Ein E-Auto mit einer Akkukapazität von 100 kWh wird an einer Schnellladesäule geladen. Zu Beginn enthält der Akku 10 kWh. Die Ladeleistung P (in kW) wurde alle 10 Minuten gemessen. Sie kann für $0 \leq t \leq 60$ modellhaft durch $P(t) = -0,05t^2 + 2t + 90$ beschrieben werden (t in Minuten nach Ladebeginn). Energie = Leistung · Zeit; 1 kW · 1 h = 1 kWh.

Aufgabe 1 Von der Tabelle zum Bestand

7 P

t in min	0	10	20	30	40	50	60
P in kW	90	105	110	105	90	65	30



- Schätzen** Sie die in 60 Minuten geladene Energie mit sechs Rechtecken ab. Verwenden Sie als Höhe jeweils den Messwert am Anfang des Zeitabschnitts. (2 P · AFB I)
- Berechnen** Sie die geladene Energie mit dem Modell in kWh und **begründen** Sie, warum die Schätzung aus a) zu groß ist. (3 P · AFB II)
- Berechnen** Sie den Ladestand des Akkus nach 30 Minuten in Prozent der Kapazität. (2 P · AFB III)

Aufgabe 2 Vom Text zum Ansatz

2 P

Ordnen Sie jeder Frage den passenden Ansatz zu. Zwei Ansätze bleiben übrig.

Frage	Ansatz
(1) Wie viel Energie wird zwischen der 20. und 40. Minute geladen?	A $P(20)$
(2) Wie groß ist die Ladeleistung nach 20 Minuten?	B $P'(t) = 0$
(3) Wann ist die Ladeleistung am größten?	C $\frac{1}{60} \cdot \int_0^{30} P(t) dt$ (in kWh)
(4) Wie viel Energie wird in der ersten halben Stunde geladen?	D $\frac{1}{60} \cdot \int_{20}^{40} P(t) dt$ (in kWh)
	E $P(40) - P(20)$
	F $P(30) : 2$

Notieren Sie die Paare, z. B. (1) – X. Pro richtiger Zuordnung $\frac{1}{2}$ P.

(2 P · AFB I)

Aufgabe 3 Der Akkustand

4 P

- Skizzieren** Sie den Energieinhalt $E(t)$ des Akkus für $0 \leq t \leq 60$ in Ihr Heft und **begründen** Sie, an welcher Stelle der Akku am schnellsten geladen wird. (2 P · AFB II)
- Beurteilen** Sie, ob das Modell auch für Zeiten nach $t = 60$ verwendet werden kann. (2 P · AFB III)